

从 Gram 矩阵到 A -共轭方向：内积、度量与共轭梯度的统一理解

运筹学复习补充笔记

1 核心观点

在共轭方向法或共轭梯度法中，两个向量 x, y 被称为相互 A -共轭，通常指

$$x^T A y = 0.$$

如果矩阵 A 满足

$$A = A^T, \quad A \succ 0,$$

那么

$$\langle x, y \rangle_A := x^T A y$$

定义了 $\mathbb{R}^n$ 上的一个内积。因此， A -共轭可以理解为：

$A\text{-共轭} = A\text{-内积意义下的正交}.$

也就是说，这不是一个和线性代数里正交完全无关的新概念，而是把原来的欧式内积 $x^T y$ 换成了由矩阵 A 诱导的内积 $x^T A y$ 。

2 普通 Gram 矩阵

设 $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ ，令

$$V = (v_1, \dots, v_k).$$

在线性代数中，关于欧式内积

$$\langle x, y \rangle = x^T y$$

的 Gram 矩阵为

$$G = V^T V.$$

其第 (i, j) 个元素为

$$G_{ij} = v_i^T v_j = \langle v_i, v_j \rangle.$$

因此：

- 对角元 $G_{ii} = v_i^T v_i = \|v_i\|^2$ 是向量长度平方;
- 非对角元 $G_{ij} = v_i^T v_j$ 表示两两内积;
- 若 v_i 两两正交, 则 G 是对角矩阵;
- 若 v_i 进一步是单位向量, 则 $G = I$ 。

这里需要注意: 并不是只有标准单位向量才使 Gram 矩阵等于单位阵。任意一组欧式正交规范向量都满足

$$V^T V = I.$$

标准单位向量只是最熟悉的一组正交规范基。

3 A -内积与 A -Gram 矩阵

若 $A = A^T \succ 0$, 则

$$\langle x, y \rangle_A = x^T A y$$

是一个合法内积。对应的范数为

$$\|x\|_A = \sqrt{x^T A x}.$$

这时, 向量组 $v_1, \dots, v_k$ 关于 A -内积的 Gram 矩阵就是

$$G_A = V^T A V,$$

其中

$$(G_A)_{ij} = v_i^T A v_j = \langle v_i, v_j \rangle_A.$$

如果向量组 $v_1, \dots, v_k$ 两两 A -共轭, 即

$$v_i^T A v_j = 0, \text{ 当 } i \neq j,$$

则 A -Gram 矩阵 $V^T A V$ 是对角矩阵。若进一步每个向量都做了 A -单位化, 即

$$v_i^T A v_i = 1,$$

那么

$$V^T A V = I.$$

因此可以和普通正交规范向量作如下类比:

欧式正交规范: $V^T V = I,$

A -正交规范: $V^T A V = I.$

4 这是否意味着允许不同的内积？

是的。在有限维实向量空间中，每一个对称正定矩阵 G 都可以定义一个内积：

$$\langle x, y \rangle_G = x^T G y.$$

普通欧式内积对应的矩阵是单位阵 I ，即

$$\langle x, y \rangle = x^T I y = x^T y.$$

而 A -内积对应的矩阵就是 A ：

$$\langle x, y \rangle_A = x^T A y.$$

所以从高等代数角度看，内积并不一定只能是欧式内积。只要矩阵 G 满足

$$G = G^T, \quad G \succ 0,$$

那么 $x^T G y$ 就给出了一个内积。普通欧式内积只是最标准、最常用的特例。

5 为什么数值优化中关心 A -共轭？

在共轭梯度法中，常见目标函数是严格凸二次函数

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x,$$

其中

$$A = A^T \succ 0.$$

此时 Hessian 矩阵为

$$\nabla^2 f(x) = A.$$

所以这个二次函数的几何形状不是普通圆形，而是由 A 决定的椭球形。若搜索方向 $p_0, p_1, \dots, p_{n-1}$ 满足

$$p_i^T A p_j = 0, \quad i \neq j,$$

则这些方向在 A 所决定的二次型几何中相互正交，也就是互不干扰。

直观上：

- 最速下降法主要依据欧式负梯度方向，容易在狭长椭圆等高线中出现“之字形”前进；
- 共轭梯度法使用 A -共轭方向，更贴合二次函数的椭球几何；
- 对 n 维严格凸二次函数，精确线搜索下共轭梯度法理论上至多 n 步即可到达精确极小点。

因此，数值优化中的 A -共轭不是随意引入的定义，而是由目标函数 Hessian A 自然诱导出来的正交性。

6 用 Cholesky 分解理解 A-正交

因为 $A \succ 0$, 存在可逆矩阵 C , 使得

$$A = C^T C.$$

于是

$$\langle x, y \rangle_A = x^T A y = x^T C^T C y = (C x)^T (C y).$$

因此

$$x^T A y = 0$$

等价于

$$(C x)^T (C y) = 0.$$

也就是说:

$$x, y \text{ 在 } A\text{-内积下正交} \iff Cx, Cy \text{ 在欧式内积下正交}.$$

这说明 A-内积可以理解为: 先对空间做一个线性变换 $x \mapsto Cx$, 再使用普通欧式内积。

7 和 LeeSM / LeeRM 中度量的类比

在光滑流形的语境中, 仅有光滑流形结构时, 每个切空间 $T_p M$ 只是一个向量空间, 本身并没有指定内积。Riemannian metric 的作用就是在每一点 $p \in M$ 的切空间 $T_p M$ 上指定一个内积

$$g_p : T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}.$$

如果在局部坐标中使用坐标基

$$\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n},$$

则度量的矩阵为

$$(g_{ij}(p)),$$

其中

$$g_{ij}(p) = g_p \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right).$$

这个矩阵就是坐标基关于 Riemannian metric 的 Gram 矩阵。

这与 A-内积完全类比:

$$\langle x, y \rangle_A = x^T A y$$

对应于

$$g_p(v, w) = v^T (g_{ij}(p)) w.$$

区别在于:

- 数值优化中的 A 通常是一个固定矩阵;

- Riemannian geometry 中的度量矩阵 $(g_{ij}(p))$ 会随点 p 变化。

因此可以把 A -内积看作一种常系数度量，而 Riemannian metric 是逐点变化的内积结构：

A -内积是常系数度量；Riemannian metric 是逐点变化的内积。

8 A -共轭不等于欧式正交

一般来说，

$$x^T y \neq 0$$

并不妨碍

$$x^T A y = 0.$$

也就是说，两个向量在普通欧式意义下可以不正交，但在 A -内积意义下正交。

例如取

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

普通欧式内积为

$$x^T y = 1 - 2 = -1 \neq 0.$$

但是

$$A y = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix},$$

所以

$$x^T A y = (1, 1) \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} = 0.$$

因此 x 和 y 是 A -共轭的，但不是欧式正交的。

9 如果 A 不是正定会有什么情况？

A -共轭与 A -内积的关系依赖于 A 是否能定义内积。

1. 若 A 对称正定

若

$$A = A^T, \quad A \succ 0,$$

则 $x^T A y$ 是内积， A -共轭就是 A -内积下的正交。

2. 若 A 对称但不正定

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

则

$$x^T A x$$

可能为负，也可能对非零向量取零值。因此它不是内积，而是一个不定二次型，或者更接近伪内积、伪黎曼几何中的双线性型。

3. 若 A 不对称

若 A 不对称，则一般有

$$x^T A y \neq y^T A x.$$

因此它不满足内积的对称性要求，也不能作为内积。

所以在共轭梯度法中，通常要求

$$A = A^T \succ 0.$$

这是因为只有在这个条件下， A -共轭才能被解释为某个合法内积下的正交性。

10 统一理解

普通 Gram 矩阵、 A -Gram 矩阵、共轭梯度法里的 A -共轭方向，以及 Riemannian geometry 中的度量矩阵，本质上都围绕同一个对象：

一个对称正定双线性型，也就是一个内积或度量.

更具体地：

普通 Gram 矩阵 $V^T V$ 是关于欧式内积的 Gram 矩阵.

A -Gram 矩阵 $V^T A V$ 是关于 A -内积的 Gram 矩阵.

A -共轭就是 A -内积意义下的正交.

Riemannian metric 是在每个切空间上指定一个随点变化的内积.